

퀴즈 4차

30분, 25점 만점

1. 다음 함수의 부정적분을 구하시오. [18점]

(1) $\int a^x dx$ [2점]

(2) $\int \csc^2 x dx$ [2점]

(3) $\int \sec x dx$ [2점]

(4) $\int \tan x dx$ [2점]

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$ [2점]

(6) $\int \frac{1}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dx$ [2점]

(7) $\int \ln x dx$ [2점]

(8) $\int e^{ax} \sin bxdx$ [2점]

(9) $\int e^{ax} \cos bxdx$ [2점]

2. 적분의 평균값 정리를 쓰고 증명하시오. [7점]